TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP LỚN

SCENTSTATION

NỀN TẢNG IoT ĐA THƯƠNG HIỆU CHO MÁY TRẢI NGHIỆM VÀ QUẢN LÝ NƯỚC HOA

ScentStation: A Multi-Brand IoT Perfume Experience and Management Platform

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến
Mã học phần: 012012100303
Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Họ và tên	Mã số sinh viên
Nguyễn Chánh Tư Duy	058306002848
Đặng Ngọc Thùy Dung	079306005262
Tôn Thiên Thanh	084306000518
Nguyễn Hoàng Khang	092206002101
Trương Hoàng Việt Hùng	079206039582

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng ngày càng được chú trọng. Đặc biệt là đối với các sản phẩm như nước hoa, việc trực tiếp cảm nhận mùi hương đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp khách hàng đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với sở thích và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động trải nghiệm nước hoa hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các mẫu thử được cung cấp tại cửa hàng, gây ra một số hạn chế về khả năng tiếp cận, kiểm soát lượng nước hoa sử dụng và quản lý hoạt động trải nghiệm tại nhiều địa điểm khác nhau.

Bên cạnh đó, đối với các thương hiệu nước hoa, việc theo dõi tình trạng thiết bị, lượng nước hoa còn lại, lịch sử sử dụng và hiệu quả của các chương trình trải nghiệm cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý. Các phương thức kiểm tra thủ công có thể làm tăng chi phí vận hành, gây khó khăn trong việc phát hiện tình trạng hết hàng, sự cố thiết bị hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ khách hàng. Do đó, việc ứng dụng công nghệ vào tự động hóa hoạt động trải nghiệm và hỗ trợ quản lý vận hành là một hướng tiếp cận có tiềm năng.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài "Nền tảng IoT đa thương hiệu cho máy trải nghiệm và quản lý nước hoa" được đề xuất nhằm nghiên cứu và xây dựng một nền tảng kết hợp giữa thiết bị trải nghiệm nước hoa tự động, hệ thống xử lý trung tâm và cổng quản trị trực tuyến. Thông qua hệ thống, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm nước hoa tại kiosk, thực hiện thanh toán bằng mã QR và nhận một lần xịt nước hoa theo yêu cầu. Đồng thời, các thương hiệu có thể quản lý sản phẩm, thiết bị, vị trí lắp đặt, lượng nước hoa ước tính, hoạt động tiếp thêm nước hoa và các giao dịch phát sinh trên một nền tảng tập trung.

Không chỉ hướng đến việc tự động hóa quá trình trải nghiệm sản phẩm, đề tài còn đề xuất khả năng giám sát trạng thái kết nối của thiết bị, theo dõi dữ liệu cảm biến, phát hiện các cảnh báo vận hành, hỗ trợ quy trình bảo trì và cung cấp các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý. Đặc biệt là hệ thống được định hướng theo mô hình đa thương hiệu (Multi-Tenant), trong đó dữ liệu và quyền truy cập của từng thương hiệu được phân tách nhằm đảm bảo tính bảo mật và độc lập trong quá trình vận hành.

Thông qua đề tài, nhóm hướng đến việc vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng web và công nghệ Internet of Things (IoT) để nghiên cứu một giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn. Báo cáo được trình bày nhằm làm rõ cơ sở hình thành đề tài, quá trình phân tích yêu cầu, phương pháp thiết kế, xây dựng và đánh giá hệ thống ScentStation. Qua đó, nhóm mong muốn đề xuất một giải pháp hỗ trợ nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời cải thiện hiệu quả quản lý và vận hành hoạt động trải nghiệm nước hoa cho nhiều thương hiệu.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thiện được bài tập lớn này một cách tốt nhất, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, các phòng ban, khoa và các thầy cô giảng viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh đã tận tình dạy dỗ và tạo điều kiện cho em trong quá nghiên cứu và học tập.

Đặc biêt, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Chiến. người đã trực tiếp hướng dẫn nhóm em nghiên cứu đề tài "Nền tảng IoT đa thương hiệu cho máy trải nghiệm và quản lý nước hoa" một cách nhiệt tình và tận tâm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài trong phạm vi và khả năng của mình, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức cũng như phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

MỤC LỤC

Lời mở đầu i

Lời cảm ơn ii

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
- 1.1 Bối cảnh đề tài . . . 1
- 1.2 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.3 Mục tiêu đề tài . . . 2
  - 1.3.1 Mục tiêu tổng quát . . . 2
  - 1.3.2 Mục tiêu cụ thể . . . 2
- 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 3
  - 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu . . . 3
  - 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu . . . 3

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ 5
- 2.1 Tổng quan nghiệp vụ . . . 5
  - 2.1.1 Nghiệp vụ trải nghiệm nước hoa . . . 5
  - 2.1.2 Nghiệp vụ quản lý vận hành . . . 5
- 2.2 Các tác nhân và vai trò . . . 5
  - 2.2.1 Quản trị viên nền tảng (Platform Super Administrator) . . . 6
  - 2.2.2 Quản trị viên thương hiệu (Brand Administrator) . . . 6
  - 2.2.3 Quản lý vận hành (Operations Manager) . . . 6
  - 2.2.4 Kỹ thuật viên (Technician) . . . 6
  - 2.2.5 Nhân viên kho (Inventory Staff) . . . 6
  - 2.2.6 Khách hàng (Customer/Kiosk User) . . . 6
- 2.3 Yêu cầu chức năng . . . 6
  - 2.3.1 Quản lý thương hiệu, người dùng và phân quyền . . . 6
  - 2.3.2 Quản lý máy và khe chứa . . . 7
  - 2.3.3 Quản lý sản phẩm nước hoa . . . 7
  - 2.3.4 Quản lý đơn hàng và thanh toán . . . 7
  - 2.3.5 Quản lý cấp phát nước hoa . . . 8
  - 2.3.6 Giám sát thiết bị và dữ liệu IoT . . . 8
  - 2.3.7 Quản lý tồn kho và tiếp thêm nước hoa . . . 8
  - 2.3.8 Quản lý cảnh báo và bảo trì . . . 9
  - 2.3.9 Thống kê, báo cáo và nhật ký hệ thống . . . 9
- 2.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 9
  - 2.4.1 Hiệu năng . . . 9
  - 2.4.2 Tính sẵn sàng . . . 9
  - 2.4.3 Bảo mật . . . 10

2.4.4 Độ tin cậy và nhất quán . . . 10
2.4.5 Khả năng mở rộng . . . 10
2.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì . . . 10
2.5 Quy tắc nghiệp vụ . . . 10
2.6 Biểu đồ Use Case tổng quát . . . 11
2.7 Đặc tả Use Case tiêu biểu . . . 11
2.7.1 UC-01: Xem và chọn nước hoa . . . 11
2.7.2 UC-02: Tạo đơn trải nghiệm . . . 11
2.7.3 UC-03: Thanh toán đơn hàng . . . 11
2.7.4 UC-04: Cấp phát một lần xịt . . . 11
2.7.5 UC-05: Quản lý máy và khe chứa . . . 11
2.7.6 UC-06: Theo dõi tồn kho và cảnh báo . . . 11
2.8 Biểu đồ hoạt động . . . 11
2.8.1 Luồng thanh toán thành công . . . 11
2.8.2 Luồng thanh toán thất bại hoặc hết hạn . . . 11
2.8.3 Luồng khe chứa hết nước hoa . . . 11
2.8.4 Luồng thanh toán thành công nhưng cấp phát lỗi . . . 11
2.9 Tổng kết chương . . . 11

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12
3.1 Kiến trúc tổng thể . . . 13
3.2 Thiết kế các thành phần . . . 13
3.2.1 Ứng dụng kiosk . . . 13
3.2.2 Cổng quản trị thương hiệu . . . 13
3.2.3 Backend và API . . . 13
3.2.4 Cơ sở dữ liệu . . . 13
3.2.5 Gateway và thiết bị IoT . . . 13
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 13
3.3.1 Mô hình thực thể - liên kết (ERD) . . . 13
3.3.2 Mô tả các thực thể . . . 13
3.3.3 Mô tả các mối quan hệ . . . 13
3.3.4 Từ mô hình ERD đến mô hình quan hệ . . . 13
3.4 Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng . . . 13
3.4.1 Vòng đời đơn hàng . . . 13
3.4.2 Vòng đời thanh toán . . . 13
3.4.3 Vòng đời lệnh cấp phát . . . 13
3.5 Thiết kế giao tiếp thiết bị IoT . . . 13
3.5.1 Dữ liệu telemetry . . . 13
3.5.2 Lệnh điều khiển và xác nhận . . . 13
3.5.3 Định danh lệnh và chống xử lý trùng . . . 13
3.6 Thiết kế API . . . 13
3.7 Thiết kế bảo mật và phân quyền . . . 13
3.7.1 Xác thực và phân quyền . . . 13
3.7.2 Cô lập dữ liệu đa thương hiệu . . . 13
3.7.3 Kiểm soát thao tác nhạy cảm . . . 13
3.7.4 Nhật ký và truy vết . . . 13
3.8 Tổng kết chương . . . 13

Chương 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG **14**
4.1 Môi trường và công cụ phát triển . . . 15
4.1.1 Phần cứng và hệ điều hành . . . 15
4.1.2 Ngôn ngữ, framework và thư viện . . . 15
4.1.3 Công cụ quản lý mã nguồn và thiết kế . . . 15
4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu . . . 15
4.3 Xây dựng Backend . . . 15
4.3.1 Cấu trúc dự án . . . 15
4.3.2 Xác thực và phân quyền . . . 15
4.3.3 Quản lý thương hiệu, sản phẩm và máy . . . 15
4.3.4 Đơn hàng và thanh toán . . . 15
4.3.5 Xử lý cấp phát và kết quả . . . 15
4.4 Xây dựng giao diện . . . 15
4.4.1 Giao diện kiosk . . . 15
4.4.2 Giao diện quản trị . . . 15
4.5 Mô phỏng hoặc tích hợp thiết bị IoT . . . 15
4.6 Kiểm thử hệ thống . . . 15
4.6.1 Mục tiêu và môi trường kiểm thử . . . 15
4.6.2 Kiểm thử chức năng . . . 15
4.6.3 Kiểm thử phân quyền và cô lập tenant . . . 15
4.6.4 Kiểm thử thanh toán và cấp phát . . . 15
4.6.5 Kiểm thử lỗi và tình huống biên . . . 15
4.7 Kết quả kiểm thử . . . 15
4.8 Khó khăn và cách khắc phục . . . 15
4.9 Tổng kết chương . . . 15

Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN **16**
5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu . . . 16
5.2 Kết quả đạt được . . . 16
5.3 Ưu điểm . . . 16
5.4 Hạn chế . . . 16
5.5 Định hướng phát triển . . . 16
5.5.1 Tích hợp thanh toán thực tế . . . 16
5.5.2 Tích hợp phần cứng và cảm biến IoT . . . 16
5.5.3 Mở rộng MQTT và xử lý sự kiện . . . 16
5.5.4 Hoàn thiện kho, bảo trì và phân tích dữ liệu . . . 16
5.5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tế . . . 16
5.6 Tổng kết chương . . . 16

Kết luận **17**

Tài liệu tham khảo **18**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh đề tài

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ. Các mô hình tự phục vụ như kiosk, máy bán hàng tự động hay quầy thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến tại các trung tâm thương mại, sân bay và nhà ga. Cùng với đó, thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã trở thành thói quen của đa số người dùng tại Việt Nam, giúp quy trình mua hàng nhanh hơn và hạn chế sử dụng tiền mặt.

Song song với xu hướng trên, công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) cho phép các thiết bị vật lý kết nối với hệ thống phần mềm để gửi dữ liệu vận hành và nhận lệnh điều khiển từ xa. Nhờ đó, một chiếc máy đặt tại điểm bán có thể được giám sát trạng thái, theo dõi lượng hàng còn lại và cảnh báo sự cố mà không cần nhân viên trực tiếp kiểm tra từng máy.

Trong ngành nước hoa, khách hàng thường muốn trải nghiệm mùi hương trước khi quyết định mua. Hiện nay, việc thử nước hoa chủ yếu diễn ra tại quầy của từng thương hiệu thông qua nhân viên tư vấn hoặc giấy thử mùi. Cách làm này phụ thuộc vào nhân viên và giờ hoạt động của cửa hàng, khó mở rộng ra nhiều địa điểm, và mỗi thương hiệu thường vận hành riêng lẻ nên khách khó so sánh nhiều dòng sản phẩm tại cùng một nơi. Về phía thương hiệu, việc theo dõi lượng nước hoa đã dùng, thời điểm cần nạp lại và tình trạng thiết bị tại nhiều điểm đặt cũng chưa được hỗ trợ bởi một nền tảng quản lý tập trung.

Từ bối cảnh đó, đề tài *ScentStation: Nền tảng IoT đa thương hiệu cho máy trải nghiệm và quản lý nước hoa* được đề xuất. Hệ thống gồm máy trải nghiệm (kiosk) cho phép khách chọn mùi hương, thanh toán bằng mã QR và nhận một lượt xịt thử, cùng với trang quản trị giúp các thương hiệu quản lý sản phẩm, máy, tồn kho, giao dịch và cảnh báo. Mô hình đa thương hiệu cho phép nhiều thương hiệu dùng chung một nền tảng, trong khi dữ liệu của từng thương hiệu vẫn được tách biệt và phân quyền truy cập

1.2 Lý do chọn đề tài

Nhóm lựa chọn đề tài ScentStation xuất phát từ ba lý do chính: thực tiễn, kỹ thuật và khả năng thực hiện.

Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Việc thử nước hoa theo cách truyền thống còn nhiều hạn chế như phụ thuộc vào nhân viên, khó kiểm soát lượng nước hoa sử dụng và thiếu dữ liệu về hành vi lựa chọn của khách. Một máy trải nghiệm tự động với giá niêm yết cho từng lượt xịt giúp khách chủ động thử mùi, đồng thời giúp thương hiệu thu thập dữ liệu giao dịch và tồn kho chính xác hơn. Khi triển khai tại nhiều điểm, nhu cầu quản lý tập trung trạng thái máy, cảnh báo hết hàng và lịch sử bảo trì trở nên cần thiết.

Thứ hai, đề tài là bài toán tổng hợp có giá trị học tập. Hệ thống đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức đã học: phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD, từ điển dữ liệu), xây dựng backend nghiệp vụ, phân quyền theo vai trò và thương hiệu, xử lý thanh toán và giao tiếp với thiết bị IoT. Đặc biệt, luồng đơn hàng $\rightarrow$ thanh toán $\rightarrow$ ra lệnh xịt đặt ra yêu cầu chặt chẽ về

tính đúng đắn: chỉ đơn đã thanh toán hợp lệ mới được xịt và mỗi đơn chỉ tạo tối đa một lượt xịt. Đây là các vấn đề thực tế của hệ thống giao dịch mà nhóm muốn nghiên cứu và giải quyết.

Thứ ba, phạm vi đề tài phù hợp với điều kiện thực hiện. Nhóm giới hạn phạm vi ở mức sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) gồm phần mềm web, backend, cơ sở dữ liệu SQL Server và máy IoT mô phỏng; thanh toán QR và phần cứng được mô phỏng bằng chương trình. Cách tiếp cận này cho phép nhóm hoàn thành một luồng demo xuyên suốt từ chọn mùi hương đến ghi nhận giao dịch trong thời gian bốn tuần, đồng thời bảo đảm các thành viên đều có phần việc rõ ràng và có thể kiểm thử được. Các công nghệ sử dụng như Python, Django, SQL Server và Bootstrap đều quen thuộc với nhóm và có tài liệu phong phú.

Với những lý do trên, nhóm cho rằng ScentStation là đề tài vừa có tính ứng dụng, vừa phù hợp để rèn luyện kỹ năng thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh theo nhóm.

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nền tảng IoT đa thương hiệu ScentStation cho phép khách hàng trải nghiệm nước hoa tự động (chọn mùi hương, thanh toán QR, nhận một lần xịt có kiểm soát) trên máy kiosk, đồng thời cung cấp cho các thương hiệu một hệ thống quản lý tập trung, an toàn và tách biệt dữ liệu (multi-tenant) để vận hành, giám sát từ xa, kiểm soát tồn kho, bảo trì, đối soát giao dịch và phân tích hiệu quả chiến dịch trải nghiệm nước hoa tại nhiều địa điểm.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

- Kiosk nguyên mẫu: Chế tạo kiosk có tối thiểu 4 slot nước hoa điều khiển độc lập, tích hợp cảm biến, cơ cấu xịt hiệu chuẩn và các cơ chế an toàn; xây dựng ứng dụng cảm ứng cho phép chọn mùi hương, thanh toán QR và theo dõi trạng thái xịt.
- Thanh toán và xịt an toàn: Xây dựng quy trình đặt hàng, thanh toán QR có xác thực webhook, bảo đảm mỗi đơn đã thanh toán chỉ xịt tối đa một lần (lệnh có chữ ký, idempotent, xử lý riêng các trường hợp kết quả không chắc chắn).
- IoT và giám sát từ xa: Xây dựng IoT gateway (MQTT) để thu thập heartbeat, telemetry, sự kiện; gửi lệnh bảo mật và cấu hình từ xa; hỗ trợ đồng bộ khi mất mạng; chặn thiết bị không hợp lệ.
- Quản trị đa thương hiệu: Xây dựng cơ chế multi-tenant với cô lập dữ liệu, phân quyền theo vai trò, địa điểm, máy; quản lý thương hiệu, sản phẩm, giá, máy, slot và chiến dịch khuyến mãi.
- Tồn kho, cảnh báo và bảo trì: Quản lý chai/cartridge, nạp và thay thế; ước tính lượng còn lại và đối chiếu với cảm biến; tự động cảnh báo (sắp hết, nghi rò rỉ, mất kết nối) và quản lý quy trình bảo trì đến khi máy hoạt động lại.
- Đối soát, báo cáo và truy vết: Đối soát giao dịch với nhà cung cấp thanh toán, xử lý hoàn tiền; cung cấp dashboard, báo cáo (xuất CSV/Excel) và nhật ký audit truy vết từ đơn hàng đến kết quả xịt.
- Kiểm thử và triển khai: Kiểm thử tự động, bảo mật, độ tin cậy; tích hợp end-to-end, thí điểm, triển khai cloud; bàn giao mã nguồn, gói triển khai và tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng các thành phần cốt lõi của nền tảng **ScentStation**, bao gồm:

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ cho hệ thống đa thương hiệu (Multi-tenant):** Nghiên cứu mô hình thực thể liên kết (ERD), thiết kế lược đồ bảng dữ liệu trên hệ quản trị SQL Server nhằm quản lý tách biệt dữ liệu giữa các thương hiệu (Brand, BrandMember), quản lý danh mục nước hoa (Perfume), cấu hình kiosk và hộc chứa (Machine, MachineSlot) cùng các quy tắc toàn vẹn dữ liệu giao dịch.
- **Quy trình giao dịch và kiểm soát cấp phát phần cứng:** Nghiên cứu vòng đời đơn hàng và thanh toán (Orders, Payment) từ trạng thái khởi tạo (PENDING), xác nhận thanh toán (PAID) cho tới kích hoạt lệnh phun nước hoa trải nghiệm (DispenseTransaction) với các trạng thái xử lý (DISPENSED, DISPENSE_FAILED).
- **Cơ chế giám sát thiết bị và vận hành bảo trì:** Cơ chế cập nhật tín hiệu hoạt động định kỳ (last_seen_at) của kiosk, theo dõi biến động dung tích/lượt xịt hộc chứa (InventoryLog), ghi nhận nhật ký phần cứng (DeviceEvent) và điều phối quy trình xử lý sự cố, bảo trì kỹ thuật (Alert, MaintenanceRecord).
- **Kiến trúc ứng dụng Backend và giao diện điều khiển:** Ứng dụng kiến trúc MVC/MVT với framework Django (Python) để xây dựng cổng quản trị tập trung, xử lý logic phân quyền người dùng (User) và mô phỏng tương tác máy trải nghiệm.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiệp vụ

- **Phía người dùng trải nghiệm (Giao diện Kiosk):**
  - Khách hàng duyệt danh mục nước hoa theo từng thương hiệu, xem thông tin chi tiết mùi hương, giá niêm yết cho mỗi lượt xịt (price_per_spray) và kiểm tra trạng thái sẵn sàng của hộc chứa (AVAILABLE).
  - Hệ thống tạo đơn hàng trải nghiệm kèm mã phản hồi nhanh (QR Code), thiết lập thời gian hết hạn (expires_at) và hiển thị hướng dẫn vị trí vòi xịt khi thanh toán thành công.
- **Phía quản trị và vận hành (Web Portal):**
  - *Quản trị viên hệ thống (SuperAdmin):* Quản lý tài khoản, cấu hình tham số nền tảng, tạo thương hiệu và giám sát toàn bộ mạng lưới máy kiosk.
  - *Quản trị viên thương hiệu (BrandAdmin):* Quản lý danh mục nước hoa của riêng nhãn hàng, gán quyền nhân sự nội bộ (BrandMember) và theo dõi doanh thu đơn hàng phát sinh từ sản phẩm của mình.
  - *Kỹ thuật viên và nhân viên kho (Technician / Inventory):* Tiếp nhận các cảnh báo hộc chứa sắp hết (LOW_STOCK), hết hàng (EMPTY) hoặc lỗi cấp phát (DISPENSE_FAILED); cập nhật nhật ký nạp nước hoa (REFILL) và quản lý phiếu bảo trì sửa chữa máy (MaintenanceRecord).

Phạm vi kỹ thuật và công nghệ

- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Sử dụng Microsoft SQL Server làm nền tảng lưu trữ chính. Thiết kế chuẩn hóa 14 bảng dữ liệu, ràng buộc khóa chính/khóa ngoại, chỉ mục (Index) hỗ trợ truy vấn nhanh và bảo đảm tính nhất quán giao dịch (ACID) khi đồng thời phát sinh đơn hàng và thay đổi tồn kho.

- **Backend và giao diện Web:** Ứng dụng ngôn ngữ Python kết hợp nền tảng Django Framework để phát triển toàn bộ hệ thống logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc, phân quyền dựa trên vai trò (RBAC). Giao diện hiển thị sử dụng Django Template kết hợp HTML, CSS và thư viện Bootstrap để xây dựng giao diện web tương thích đa kích thước màn hình.

- **Mô phỏng thiết bị và cấp phát IoT:** Nghiên cứu và xây dựng module phần mềm bằng Python đóng vai trò giả lập (Simulator) cho mạch điều khiển kiosk. Module này chịu trách nhiệm nhận lệnh xịt từ Backend, phản hồi kết quả thực thi (SUCCESS hoặc FAILED) và gửi dữ liệu sự kiện thiết bị (DeviceEvent) lên máy chủ.

- **Quy trình phát triển và kiểm thử:** Ứng dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git và nền tảng GitHub theo mô hình phân nhánh (Branching & Pull Request); sử dụng bộ công cụ kiểm thử tích hợp của Python để kiểm tra đơn vị (Unit Test) cho luồng đặt hàng và thanh toán.

Giới hạn của đề tài

- **Mô phỏng cơ chế phần cứng:** Do điều kiện thời gian và trang thiết bị thực nghiệm, hệ thống chưa kết nối trực tiếp với cụm van phun/mạch vi điều khiển vật lý ngoài thực địa; quá trình cấp phát nước hoa và giám sát cảm biến được thực hiện thông qua module mô phỏng tín hiệu Python.

- **Thanh toán trực tuyến:** Tích hợp thanh toán dưới dạng môi trường kiểm thử (Sandbox) hoặc cơ chế mô phỏng Webhook tự động đối soát giao dịch quét mã QR (QR Banking/MoMo) trước khi kết nối cổng thanh toán thương mại.

- **Phạm vi dữ liệu:** Đề tài tập trung chuyên sâu vào tầng kiến trúc dữ liệu và xử lý backend trong khuôn khổ học phần *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, chưa đi sâu vào các giải pháp cân bằng tải phân tán quy mô lớn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ

2.1 Tổng quan nghiệp vụ

2.1.1 Nghiệp vụ trải nghiệm nước hoa

Quy trình phục vụ khách hàng tại kiosk diễn ra tự động qua các bước[cite: 29]:

- **Khám phá và lựa chọn:** Khách hàng duyệt danh mục nước hoa (*Perfume*) theo từng thương hiệu (*Brand*), xem thông tin mô tả và giá niêm yết cho mỗi lượt xịt (*price_per_spray*)[cite: 29]. Hệ thống kiểm tra hộc chứa (*MachineSlot*) tương ứng phải ở trạng thái khả dụng (*AVAILABLE*)[cite: 29].
- **Tạo đơn và thanh toán:** Kiosk khởi tạo đơn hàng (*Orders*) ở trạng thái chờ (*PENDING*) cùng chi tiết đơn (*OrderItem*), hiển thị mã QR thanh toán kèm thời gian hết hạn (*expires_at*)[cite: 29]. Sau khi nhận phản hồi giao dịch thành công từ cổng thanh toán (*Payment.status = SUCCESS*), đơn hàng chuyển sang trạng thái đã trả tiền (*PAID*)[cite: 29].
- **Cấp phát trải nghiệm:** Backend gửi lệnh kích hoạt vòi xịt tới thiết bị IoT và tạo bản ghi thực thi (*DispenseTransaction*)[cite: 29]. Nếu xịt thành công, đơn hàng hoàn tất (*DISPENSED*), đồng thời hệ thống tự động trừ lượng tồn kho (*quantity*) và ghi nhật ký (*InventoryLog*)[cite: 29]. Nếu lỗi, hệ thống cập nhật trạng thái thất bại (*DISPENSE_FAILED*) để đối soát hoàn tiền[cite: 29].

2.1.2 Nghiệp vụ quản lý vận hành

Hệ thống quản trị tập trung điều phối hoạt động kỹ thuật và tồn kho[cite: 29]:

- **Giám sát thiết bị IoT:** Máy kiosk gửi tín hiệu định kỳ (*last_seen_at*) để cập nhật trạng thái kết nối (*ONLINE, OFFLINE, MAINTENANCE, DISABLED*) và ghi nhận nhật ký phần cứng (*DeviceEvent*)[cite: 29].
- **Cảnh báo và bảo trì:** Khi hộc chứa cạn kiệt (*EMPTY*) hoặc máy gặp sự cố (*DISPENSE_FAILED*), hệ thống tự động phát cảnh báo (*Alert*)[cite: 29]. Đội ngũ kỹ thuật tiếp nhận và lập phiếu bảo trì (*MaintenanceRecord*) để sửa chữa, thay thế hoặc nạp đầy dung dịch (*REFILL*)[cite: 29].

2.2 Các tác nhân và vai trò

Dựa trên phân quyền bảng người dùng (*User.role*) và thành viên thương hiệu (*BrandMember.brand_role*), hệ thống chia thành 6 tác nhân chính[cite: 29]:

2.2.1 Quản trị viên nền tảng (Platform Super Administrator)

Nắm toàn quyền hệ thống (*role* = *SuperAdmin*); phụ trách tạo và kiểm duyệt tài khoản (*User*), thêm mới đối tác thương hiệu (*Brand*), quản lý danh mục máy Kiosk (*Machine*) và giám sát toàn bộ luồng giao dịch, nhật ký lỗi trên toàn nền tảng[cite: 29].

2.2.2 Quản trị viên thương hiệu (Brand Administrator)

Đại diện của từng nhãn hàng nước hoa; có quyền quản lý danh mục sản phẩm (*Perfume*) của thương hiệu mình, thiết lập đơn giá xịt (*price_per_spray*), phân quyền nhân sự nội bộ (*BrandMember*) và theo dõi số liệu doanh thu thực tế[cite: 29].

2.2.3 Quản lý vận hành (Operations Manager)

Theo dõi mạng lưới kiosk, điều phối phân bổ máy tại các địa điểm (*location*), giám sát hiệu suất bán hàng của các hộc chứa và theo dõi báo cáo doanh thu, đối soát thanh toán (*Payment*)[cite: 29].

2.2.4 Kỹ thuật viên (Technician)

Chịu trách nhiệm trực tiếp về phần cứng kiosk; tiếp nhận các cảnh báo sự cố kỹ thuật (*Alert*), ghi nhận trạng thái kiểm tra, sửa chữa thiết bị vào phiếu bảo trì (*MaintenanceRecord*) và cập nhật trạng thái vận hành của máy (*Machine.status*)[cite: 29].

2.2.5 Nhân viên kho (Inventory Staff)

Theo dõi dung tích còn lại (*quantity*) của từng hộc chứa nước hoa (*MachineSlot*)[cite: 29]. Thực hiện nạp thêm nước hoa khi nhận cảnh báo sắp hết (*LOW_STOCK*), cập nhật phiếu bảo dưỡng định kỳ và ghi nhận chi tiết số lượng bổ sung vào nhật ký kho (*InventoryLog*)[cite: 29].

2.2.6 Khách hàng (Customer/Kiosk User)

Người dùng trực tiếp tại máy kiosk; thao tác xem thông tin nước hoa, quét mã QR thanh toán trải nghiệm và nhận lượt xịt nước hoa tự động tại vòi phun tương ứng[cite: 29].

2.3 Yêu cầu chức năng

2.3.1 Quản lý thương hiệu, người dùng và phân quyền

- Quản trị viên nền tảng tạo, kích hoạt, tạm ngưng thương hiệu (tenant) và tạo tài khoản Quản trị viên thương hiệu cho từng tenant.
- Mỗi người dùng thuộc một thương hiệu, có một hoặc nhiều vai trò; quyền có thể gán theo vai trò, địa điểm hoặc máy.
- Người dùng chỉ truy cập dữ liệu và chức năng trong phạm vi được gán, không truy cập dữ liệu của thương hiệu khác.
- Quản trị viên được ủy quyền kích hoạt, khóa, đặt lại tài khoản; phiên đang hoạt động bị thu hồi khi tài khoản bị vô hiệu hóa.
- Thao tác nhạy cảm (hoàn tiền, điều chỉnh tồn kho, xịt chẩn đoán, cấu hình lại máy) yêu cầu ủy quyền bổ sung; đăng nhập và thay đổi tài khoản, vai trò, quyền đều được ghi lại.

2.3.2 Quản lý máy và khe chứa

- Đăng ký mỗi máy bằng số sê-ri và định danh thiết bị duy nhất; liên kết với một tenant và một địa điểm.
- Cấu hình số khe trên mỗi máy; mỗi khe có sản phẩm, giá, ngưỡng tồn kho thấp, liều xịt đã hiệu chuẩn và trạng thái sẵn có.
- Mỗi khe chỉ có một chai/hộp nước hoa đang hoạt động tại một thời điểm.
- Hiển thị trạng thái kết nối, chế độ hoạt động, phiên bản firmware và thời điểm liên lạc cuối; người dùng được ủy quyền bật hoặc tắt máy hoặc từng khe.
- Lưu lịch sử lắp đặt, di dời, cấu hình, bảo dưỡng; thay đổi cấu hình quan trọng được ghi vào nhật ký kiểm toán.

2.3.3 Quản lý sản phẩm nước hoa

- Quản trị viên thương hiệu quản lý tên, mô tả, hình ảnh, nốt hương, giá mỗi lần xịt và tình trạng sẵn có của sản phẩm.
- Cấu hình chiến dịch khuyến mãi, dùng thử miễn phí hoặc giá tạm thời; thay đổi giá được ghi vào nhật ký kiểm toán.
- Kiosk chỉ hiển thị sản phẩm thuộc khe sẵn sàng của máy đang online và hoạt động, kèm chi tiết mùi hương và mã QR sản phẩm dẫn tới thông tin thêm hoặc kênh mua hàng.

2.3.4 Quản lý đơn hàng và thanh toán

- Chỉ tạo đơn khi máy và khe được chọn sẵn sàng; không nhận đơn mới khi máy không liên lạc được với backend.
- Đơn lưu tenant, máy, khe, sản phẩm, giá, đơn vị tiền tệ và thời hạn tại thời điểm tạo (trạng thái ban đầu PENDING); mỗi đơn có mã tham chiếu thanh toán và mã QR duy nhất.
- Chỉ xác nhận PAID sau khi backend nhận webhook và xác minh chữ ký, mã tham chiếu, số tiền, tiền tệ, trạng thái; không xử lý một thông báo hai lần. Kết quả hiển thị trên kiosk không phải bằng chứng thanh toán.
- Đơn chưa thanh toán tự động hết hạn; đơn thất bại, bị hủy hoặc hết hạn không được tạo lệnh cấp phát.
- Lưu lịch sử trạng thái đơn và thanh toán; hỗ trợ hoàn tiền hoặc xem xét thủ công khi đã thanh toán nhưng cấp phát không thành công; đối soát với nhà cung cấp thanh toán.
- Tìm kiếm giao dịch theo thời gian, máy, địa điểm, nước hoa, mã tham chiếu, trạng thái; kiosk tự quay về màn hình chính sau giao dịch hoặc khi không hoạt động.

2.3.5 Quản lý cấp phát nước hoa

- Chỉ tạo lệnh cấp phát (DispenseTransaction) sau khi backend xác minh thanh toán; mỗi lệnh có mã định danh duy nhất, máy và khe đích, thời hạn và chữ ký bảo mật; mỗi đơn có tối đa một lệnh đang hoạt động.
- Lệnh gửi qua kênh IoT bảo mật; thiết bị xác nhận trước khi thực thi và từ chối lệnh không hợp lệ, hết hạn, trùng lặp hoặc sai địa chỉ.
- Không cấp phát khi cửa mở, máy đang bảo trì, khe rỗng hoặc có lỗi phần cứng nghiêm trọng.
- Ghi lại xác nhận lệnh, thời điểm thực thi, kết quả, dữ liệu cảm biến và mã lỗi.
- Chỉ chuyển đơn sang DISPENSED khi máy báo thành công; kết quả thất bại (DISPENSE_FAILED) hoặc không chắc chắn được đưa vào xem xét vận hành, không tự động xịt lần hai.
- Chỉ thử lại cấp phát khi người có thẩm quyền đã xác nhận lần xịt trước chưa xảy ra.

2.3.6 Giám sát thiết bị và dữ liệu IoT

- Nhận heartbeat định kỳ, cập nhật thời điểm liên lạc gần nhất (last_seen_at) và phân loại máy online, không ổn định hoặc offline.
- Thu thập telemetry (trọng lượng khe, lượng nước hoa ước tính, cửa, rò rỉ, bộ truyền động, nguồn) và sự kiện thiết bị (khởi động, kết nối lại, lỗi cảm biến, lỗi cấp phát), lưu vào DeviceEvent.
- Gửi lệnh bảo mật (cấp phát, chẩn đoán, yêu cầu trạng thái, cập nhật cấu hình) và gắn mỗi lệnh với xác nhận và kết quả cuối cùng.
- Thiết bị lưu tạm sự kiện khi mất mạng và đồng bộ lại mà không tạo bản ghi trùng.
- Theo dõi phiên bản firmware, cấu hình; từ chối liên lạc từ thiết bị chưa đăng ký, đã thu hồi hoặc không hợp lệ.

2.3.7 Quản lý tồn kho và tiếp thêm nước hoa

- Quản lý chai/hộp theo mã định danh, lô, ngày nhận, ngày hết hạn và trạng thái (sẵn có, đã lắp, gần hết, trống, hư hỏng, hết hạn); gán chai cho khe và xác minh đúng mùi hương, đúng khe.
- Ước tính lượng còn lại từ số lần xịt thành công và mức tiêu thụ đã hiệu chuẩn, đối chiếu với số liệu cảm biến.
- Chỉ lần cấp phát khách hàng đã xác nhận mới trừ tồn kho bán hàng; lần xịt chẩn đoán được ghi nhận riêng.
- Ghi mỗi lần nạp lại (REFILL), thay thế, tháo, điều chỉnh vào InventoryLog (người thực hiện, thời gian, máy, khe, chai cũ và mới); điều chỉnh thủ công bắt buộc có lý do.
- Đánh dấu khe không khả dụng khi không đủ nước hoa cho một lần xịt an toàn; phát hiện nghi ngờ rò rỉ khi lượng hao hụt đo được lệch đáng kể so với lượng cấp phát đã ghi nhận.

2.3.8 Quản lý cảnh báo và bảo trì

- Tự động tạo cảnh báo (Alert) cho máy offline, tồn kho thấp (LOW_STOCK), khe trống (EMPTY), cửa mở, nghi ngờ rò rỉ, lỗi cảm biến, lỗi bộ truyền động và lỗi cấp phát lặp lại; phân loại theo loại, mức độ, máy, địa điểm; không tạo trùng cho cùng sự cố chưa xử lý.
- Thông báo cho người chịu trách nhiệm; cho phép xác nhận, gán, giải quyết, mở lại cảnh báo; leo thang khi quá thời hạn cấu hình.
- Tạo phiếu bảo trì (MaintenanceRecord) thủ công hoặc tự động từ cảnh báo quan trọng, gán cho kỹ thuật viên; máy có phiếu quan trọng không nhận đơn mới.
- Kỹ thuật viên ghi kết quả chẩn đoán, hành động khắc phục, linh kiện thay thế và hoàn thành checklist bảo trì.
- Máy chỉ hoạt động lại sau khi hoàn thành checklist và kiểm tra sau bảo trì; phiếu chỉ được đóng khi đã ghi nhận kết quả sửa chữa.

2.3.9 Thống kê, báo cáo và nhật ký hệ thống

- Dashboard hiển thị máy theo trạng thái, giao dịch và doanh thu theo thời gian, tỷ lệ cấp phát thành công và thất bại, trường hợp đã thanh toán nhưng chưa xác nhận cấp phát, hương thơm được chọn nhiều nhất, tồn kho và khe sắp hết.
- Báo cáo vận hành: thời gian hoạt động, thời gian dừng, tần suất cảnh báo, thời gian giải quyết trung bình.
- Lọc theo thương hiệu, địa điểm, máy, sản phẩm, thời gian trong phạm vi được ủy quyền; xuất CSV hoặc Excel; báo cáo toàn nền tảng chỉ dành cho Quản trị viên nền tảng.
- Nhật ký kiểm toán ghi tác nhân, tenant, hành động, đối tượng, dấu thời gian và giá trị trước/sau cho các thao tác quan trọng (giá, gán khe, quyền, tồn kho, hoàn tiền, bảo trì, lệnh thiết bị, thanh toán); người dùng thông thường không được sửa hoặc xóa.
- Truy vết xuyên suốt từ đơn hàng, thanh toán, lệnh cấp phát, kết quả thiết bị, trừ tồn kho đến sự cố vận hành và hoàn tiền (nếu có).

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Hiệu năng

- Trạng thái thanh toán và telemetry được cập nhật với độ trễ thấp trong điều kiện mạng bình thường.
- Các truy vấn thường dùng (đơn hàng theo trạng thái, tồn kho theo khe, cảnh báo đang mở) được hỗ trợ bằng chỉ mục trên SQL Server.

2.4.2 Tính sẵn sàng

- Nền tảng hoạt động ổn định trong thời gian kiosk được sử dụng.
- Khi máy không thể cấp phát an toàn (mất liên lạc với backend, bảo trì, cửa mở, khe rỗng, lỗi nghiêm trọng), hệ thống vô hiệu hóa việc mua mới.
- Thiết bị lưu tạm sự kiện khi mất mạng và đồng bộ lại sau khi kết nối.

2.4.3 Bảo mật

- Cô lập dữ liệu giữa các thương hiệu (tenant); xác thực và phân quyền theo vai trò (RBAC) và phạm vi.
- Giao tiếp mã hóa bằng TLS; webhook thanh toán được xác minh chữ ký; lệnh gửi xuống thiết bị có chữ ký, thiết bị chưa đăng ký hoặc đã thu hồi bị từ chối.
- Thao tác nhạy cảm được ghi vào nhật ký kiểm toán, người dùng thông thường không được sửa hoặc xóa.

2.4.4 Độ tin cậy và nhất quán

- Mỗi đơn hàng đã xác nhận thanh toán chỉ tạo tối đa một lần xịt.
- Lệnh cấp phát, webhook và thao tác thử lại có tính idempotent: xử lý lặp lại không tạo ra kết quả trùng.
- Các thao tác đồng thời (tạo đơn, thanh toán, cấp phát, thay đổi tồn kho) tuân thủ tính chất ACID; mọi bước từ đơn hàng đến kết quả xịt đều truy xuất được.

2.4.5 Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ thêm thương hiệu, địa điểm, máy, khe và người dùng mà không phải thay đổi cấu trúc hệ thống.
- Đáp ứng khối lượng telemetry tăng dần khi số máy tăng; dữ liệu lịch sử có thể tổng hợp để phục vụ báo cáo.

2.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì

- Giao diện kiosk và quản trị phản hồi nhanh, dễ tiếp cận, có hướng dẫn rõ ràng khi thanh toán, cấp phát, nạp lại và gặp lỗi; hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.
- Các module có thể kiểm thử và quan sát được; thiết bị thực thi các quy tắc an toàn về cửa, tồn kho, thời gian chờ và cơ cấu xịt.

2.5 Quy tắc nghiệp vụ

1. Mỗi máy thuộc về một thương hiệu tại một thời điểm.
2. Mỗi khe chỉ có một chai/hộp nước hoa đang hoạt động.
3. Đơn hàng lưu giá tại thời điểm tạo.
4. Chỉ backend xác nhận thanh toán thành công.
5. Chỉ tạo lệnh cấp phát sau khi xác nhận thanh toán.
6. Một đơn hàng không có nhiều hơn một lần xịt thành công.
7. Không cấp phát khi máy bảo trì, khe rỗng hoặc có lỗi nghiêm trọng.
8. Kết quả cấp phát không chắc chắn phải được đưa vào kiểm tra.
9. Dữ liệu các thương hiệu phải được phân tách theo quyền.

2.6 Biểu đồ Use Case tổng quát

2.7 Đặc tả Use Case tiêu biểu

2.7.1 UC-01: Xem và chọn nước hoa

2.7.2 UC-02: Tạo đơn trải nghiệm

2.7.3 UC-03: Thanh toán đơn hàng

2.7.4 UC-04: Cấp phát một lần xịt

2.7.5 UC-05: Quản lý máy và khe chứa

2.7.6 UC-06: Theo dõi tồn kho và cảnh báo

2.8 Biểu đồ hoạt động

2.8.1 Luồng thanh toán thành công

2.8.2 Luồng thanh toán thất bại hoặc hết hạn

2.8.3 Luồng khe chứa hết nước hoa

2.8.4 Luồng thanh toán thành công nhưng cấp phát lỗi

2.9 Tổng kết chương

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc tổng thể

3.2 Thiết kế các thành phần

3.2.1 Ứng dụng kiosk

3.2.2 Cổng quản trị thương hiệu

3.2.3 Backend và API

3.2.4 Cơ sở dữ liệu

3.2.5 Gateway và thiết bị IoT

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Mô hình thực thể - liên kết (ERD)

3.3.2 Mô tả các thực thể

3.3.3 Mô tả các mối quan hệ

3.3.4 Từ mô hình ERD đến mô hình quan hệ

3.4 Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng

3.4.1 Vòng đời đơn hàng

3.4.2 Vòng đời thanh toán

3.4.3 Vòng đời lệnh cấp phát

3.5 Thiết kế giao tiếp thiết bị IoT

3.5.1 Dữ liệu telemetry

3.5.2 Lệnh điều khiển và xác nhận

3.5.3 Định danh lệnh và chống xử lý trùng

3.6 Thiết kế API

3.7 Thiết kế bảo mật và phân quyền

3.7.1 Xác thực và phân quyền

3.7.2 Cô lập dữ liệu đa thương hiệu

3.7.3 Kiểm soát thao tác nhạy cảm

3.7.4 Nhật ký và truy vết

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1 Môi trường và công cụ phát triển

4.1.1 Phần cứng và hệ điều hành

4.1.2 Ngôn ngữ, framework và thư viện

4.1.3 Công cụ quản lý mã nguồn và thiết kế

4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

4.3 Xây dựng Backend

4.3.1 Cấu trúc dự án

4.3.2 Xác thực và phân quyền

4.3.3 Quản lý thương hiệu, sản phẩm và máy

4.3.4 Đơn hàng và thanh toán

4.3.5 Xử lý cấp phát và kết quả

4.4 Xây dựng giao diện

4.4.1 Giao diện kiosk

4.4.2 Giao diện quản trị

4.5 Mô phỏng hoặc tích hợp thiết bị IoT

4.6 Kiểm thử hệ thống

4.6.1 Mục tiêu và môi trường kiểm thử

4.6.2 Kiểm thử chức năng

4.6.3 Kiểm thử phân quyền và cô lập tenant

4.6.4 Kiểm thử thanh toán và cấp phát

4.6.5 Kiểm thử lỗi và tình huống biên

4.7 Kết quả kiểm thử

4.8 Khó khăn và cách khắc phục

4.9 Tổng kết chương

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu

5.2 Kết quả đạt được

5.3 Ưu điểm

5.4 Hạn chế

5.5 Định hướng phát triển

5.5.1 Tích hợp thanh toán thực tế

5.5.2 Tích hợp phần cứng và cảm biến IoT

5.5.3 Mở rộng MQTT và xử lý sự kiện

5.5.4 Hoàn thiện kho, bảo trì và phân tích dữ liệu

5.5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tế

5.6 Tổng kết chương

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [Điền tài liệu nền tảng về Internet of Things (IoT)].

[2] [Điền tài liệu MQTT nếu có sử dụng].

[3] Microsoft, *.NET Documentation*, https://learn.microsoft.com/dotnet/.

[4] Microsoft, *ASP.NET Core Documentation*, https://learn.microsoft.com/aspnet/core/.

[5] Microsoft, *SQL Server Documentation*, https://learn.microsoft.com/sql/.